M-VAVE FM-1 · ПРОШИВКА

DECK

кассета OVERWORLD



Карманная студия в духе OP-1 и тихий сад в духе музыки C418: войлочное пианино, тёплые пады, стеклянные колокольчики, пыльные лоу-фай барабаны, дождь и птицы. Много воздуха, мало нот, всё немного плывёт.

СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри

01 Установка и откат

02 Панель: кнопки, ручки, клавиши

03 Первые пять минут

04 Страницы: PLAY · SOUND · SEQ · MIX · ROAD · KEYS · PROJECT · REC

05 Восемь секвенсоров

06 Клавиатура, которая не фальшивит

07 Звуки кассеты OVERWORLD

08 Запись, метроном, отмена

09 Песня целиком: части, трасса, трюки

10 В компьютер: Reaper, MIDI, STEMS

11 Шпаргалка

12 Если что-то не так

Как читать

Названия кнопок — как на панели FM-1: **PLAY**, **HOME**, **REC**. «Белая 5» — пятая белая клавиша слева, «чёрная 2» — вторая чёрная. **HOME** + **PLAY** — держишь первую и нажимаешь вторую. Цвета зелёный, голубой, жёлтый — это три ручки: на экране значение всегда рисуется цветом той ручки, которая его крутит.

Установка

Пять минут и один двойной клик. Лучше ставить на второй, экспериментальный FM-1.

1 **Подготовка**

Зарядить FM-1 полностью. Закрыть Reaper и всё, что работает с MIDI. Не дать компьютеру уснуть.

2 **Кабель**

FM-1 — к компьютеру напрямую, без хаба, кабелем с передачей данных (не только зарядным).

3 **Запуск**

Скачать **deck-overworld.zip** (GitHub → Releases → latest), распаковать и дважды кликнуть **install-deck.bat**. Он сам поставит нужное и запишет прошивку.

4 **Ждать**

Не трогать кабель, пока окно не скажет, что готово. Если связь оборвалась — FM-1 не выключать, просто запустить установщик ещё раз.

5 **Готово**

FM-1 перезагрузится: цветок вишни и надпись OVERWORLD, потом сразу откроется демо-песня. Нажми **PLAY**.

Откат на OVERWORLD

Дважды кликнуть **fm1\overworld\install-overworld.bat** — вернётся старая прошивка. Петли старого OVERWORLD при этом будут пустыми: DECK хранит проекты там же. Если экран совсем чёрный — восстановление через Pico и Transporter (**Desktop\FM1Trasmitter-for-pico\ВОССТАНОВЛЕНИЕ_FM-1.txt**).

Прошивка новая и на настоящем FM-1 ещё не запускалась. Если что-то тормозит или ведёт себя странно — это ожидаемо, напиши, что именно.

Панель

Одна кнопка — одно действие. Удержание — второе действие. С HOME — третье.



поле 1
на PLAY — DUST



поле 2
SIDECHAIN



поле 3
SLEEP



поле 4
SWING

Как у OP-1: внизу каждой страницы четыре значения, и верхние ручки **K1**–**K4** крутят именно их (цвет точки = ручка). Зашёл в звук — крутят звук, в микшер — громкости. Ручки слева — помощники: SELECT — дорожка, PRESET — пресет дорожки, ALGO — ещё один параметр страницы (покажет на экране). На саде: SELECT — темп, ALGO — MACRO, PRESET — MOOD; K1–K4 — DUST, SIDECHAIN, SLEEP, SWING.

КНОПКА	НАЖАТЬ	ДЕРЖАТЬ	С HOME
FX	страница SOUND · ещё раз — следующая вкладка	—	—
SEQ	страница SEQ · ещё раз — следующий ряд	+ белая 1–5: секвенсор	BAKE: DRIVE → STEP
ENV	страница ROAD (трасса)	гараж частей	—
LFO	страница MIX · ещё раз — ряд MASTER	+ ручка на SOUND: модулятор на неё	—
PLAY	старт / стоп	PART ↔ SONG	тапы: TAP TEMPO
REC	запись (со счётом)	1 с: очистить клип	метроном вкл/выкл
SEL	следующая дорожка	мьют дорожки	—
ARP	арпеджио на дорожке · ещё раз — LATCH	+ белая A–H: часть	ARP выкл
GLO	FILL (сбивка всех дорожек), пока держишь	—	—
EDIT	страница KEYS · ещё раз — ряд	UNDO	REDO
SAVE	страница PROJECT · ещё раз — ряд	+ белая 13–16: сохранить пресет	—
HOME	страница PLAY (сад)	SHIFT	белая 1–16 пресет · чёрная 1–6 дорожка
OCT– / OCT+	октава дорожки	—	клип на ступень лада

Клавиши и HOME

27 клавиш: 16 белых и 11 чёрных. С HOME они становятся пультом.

HOME + белая: пресет дорожки — **HOME + чёрная: дорожка · клип**



— **HOME** + белая 1–12 — заводские пресеты дорожки, 13–16 — твои. Сохранить свой: держи **SAVE** и нажми белую 13–16.

— **HOME** + чёрная 1–6 (или ручка SELECT) — дорожка: 1 пианино, 2 пэд, 3 клавиши (электропиано, колокольчики, калимба), 4 бас, 5 барабаны, 6 природа.

— **HOME** + чёрная 7–11 — клип: копировать, вставить, удвоить, «варьировать» (чуть меняет ноты в ладу), «очеловечить» (чуть сдвигает время и силу).

— Держи **ARP** + белая 1–8 — перейти к части A–H. Держи **SEQ** + белая 1–5 — секвенсор.

белые: аккорды ступеней лада — **чёрные: ступени + 4 «щемящих»**



Так клавиши звучат по умолчанию: белые и чёрные играют аккорды выбранного лада. Сфальшивить невозможно. Переключается на странице KEYS.

Первые пять минут

От включения до своей первой петли.

1 **Послушать демо**

Включи FM-1 — откроется песня FIRST LIGHT. **PLAY** — играть, ещё раз — стоп. Цветок в саду растёт от каждой ноты.

2 **Поиграть аккорды**

Дорожка 1 — пианино, она выбрана сразу. Нажимай белые клавиши: каждая — красивый аккорд тональности, мягко «размазанный», как у пианиста.

3 **Сменить звук**

Ручка PRESET (или **HOME** + белая 1…12) — пресеты пианино. На саде та же ручка меняет настроение (MOOD): дождь, снег, океан, костёр…

4 **Записать петлю**

REC: метроном отсчитает такт (4-3-2-1 на кассете), дальше играй. Петля крутится и дописывается проходами. **REC** ещё раз — стоп. Не понравился проход — держи **EDIT**: он исчезнет.

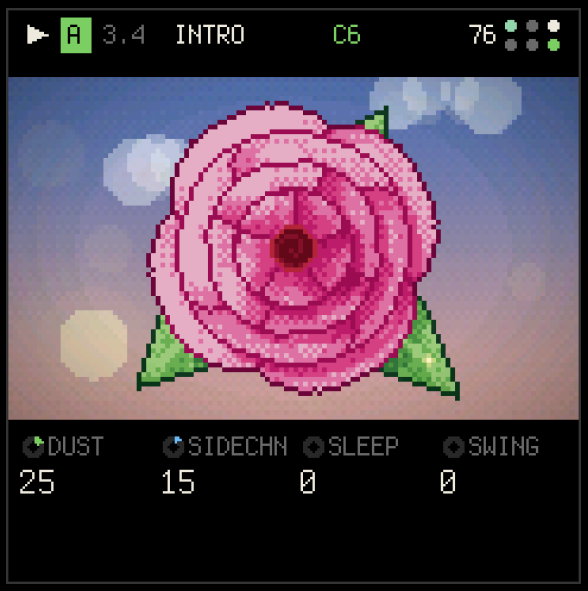
5 **Включить автопилот**

HOME + чёрная 5 (барабаны), держи **SEQ** + белая 3 — секвенсор DRIVE. **PLAY**: барабаны играют сами по стилю. Ручкой K2 на странице SEQ выбери стиль LOFI.

> Всё сохраняется само — через несколько секунд тишины после изменений. Никаких «сохранить?».

Страницы

Восемь страниц. На каждой — одна большая вещь и три значения внизу.



PLAY кнопка **HOME**

- Сад кассеты: большой цветок растёт от нот всех шести дорожек, открывается лепестками, облетает в тишине.
- День и ночь сменяются сами; MOOD — это биом: луг, дождь, пещера, снег, океан, ночь, костёр, вечер.
- В шапке: игра / запись / стоп, часть (буква и цвет), такт.доля, название части, текущий аккорд, темп, шесть точек-дорожек.
- Ручки: TEMPO · MACRO (главная ручка пресета) · MOOD.



SOUND кнопка **FX**

- Четыре вкладки — ENGINE, ENV, FX, MOD. Повторный тап FX листает их.
- ENGINE: K1–K4 — четыре параметра движка, ALGO — пятый (тип, ширина…).
- ENV: атака, затухание, отпускание, громкость. FX: эффект, количество, A, B. MOD: тип, глубина, скорость, цель.
- Быстрый модулятор: держи **LFO** и крути ручку на ENGINE — модуляция садится прямо на неё.



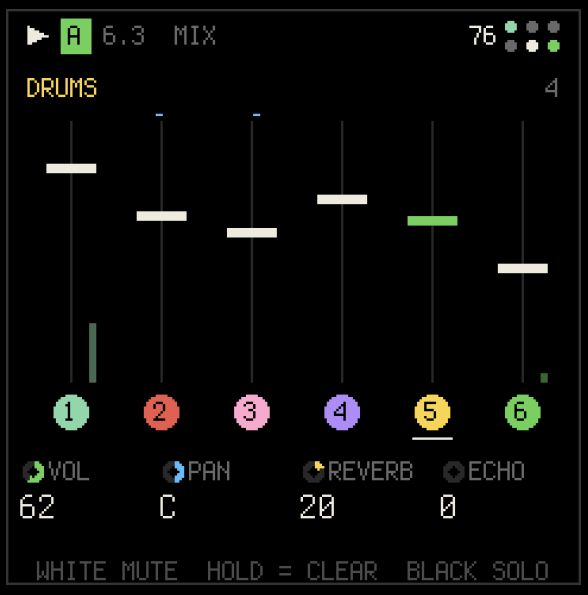
SEQ кнопка **SEQ**

— Вид зависит от секвенсора дорожки: сетка шагов, мини-ролл, DRIVE, FINGER, TOMBOLA; с ARP — сначала его ряды.

— Барабаны в STEP: белые клавиши — 16 шагов, чёрные — дорожки кита (бочка, щётка, шейкер…).

— Держишь шаг и крутишь ручку 1 — p-lock: этот шаг звучит со своим значением.

— Следующий ряд (**SEQ** ещё раз): секвенсор, длина клипа, свинг, квантование.

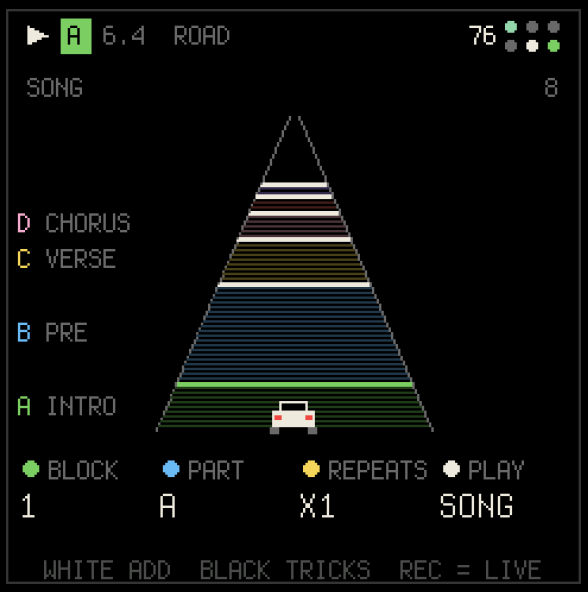


MIX кнопка **LFO**

— Шесть фейдеров с индикаторами. Под каждым — номер дорожки в её цвете, имя выбранной — сверху. Выбрать: SEL или HOME + чёрная.

— Белые 1–6 — мьют, чёрные 1–6 — соло. Держи белую 1 секунду — стереть эту дорожку в части.

— K1–K4: громкость, панорама, реверб, эхо (ALGO — тип пространства). Ряд MASTER (**LFO** ещё раз): DUST, SIDECHAIN, SLEEP, SWING.

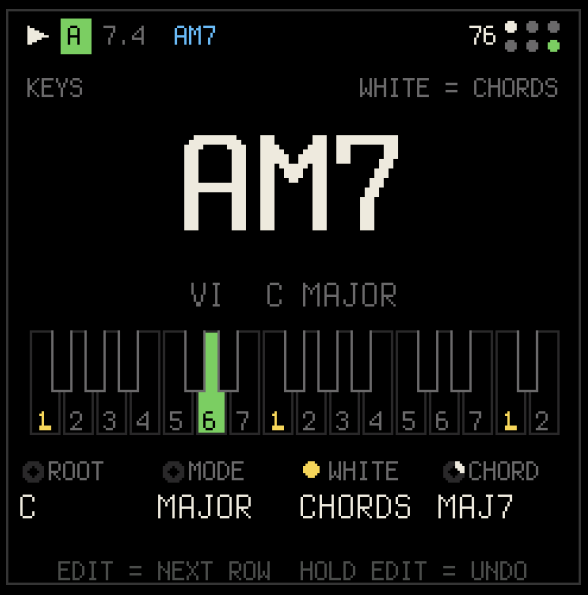


ROAD кнопка **ENV**

— Песня — ночная дорога: блоки частей уходят к горизонту, машинка едет по ним.

— Белые A–H — добавить блок части. Чёрные — трюки: HALF, DOUBLE, REVERSE, +12, −12, TAPESTOP, DROP, удалить, дублировать, вырезать, вставить.

— Держи **ENV** — гараж частей: метка (INTRO, CHORUS…) и длина каждой части.

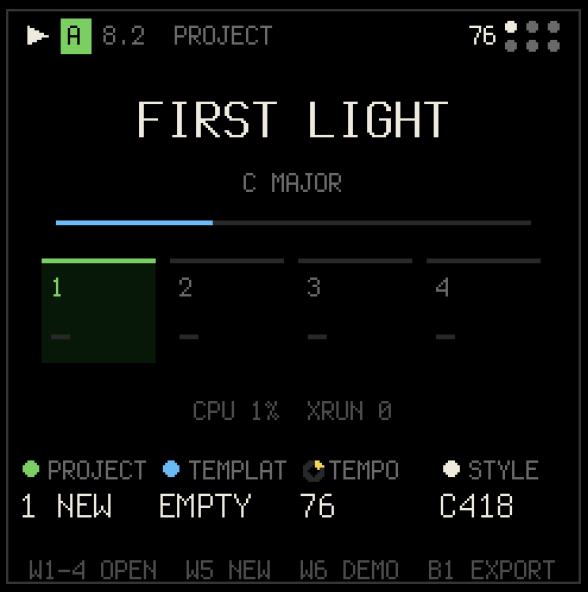


KEYS кнопка **EDIT**

— Крупно — аккорд, который звучит, и его ступень в тональности.

— Ряды полей (**EDIT** листает): тоника/лад/тип аккорда · белые/чёрные/качество · голосоведение/страм/LEAD · раскладка/SPLIT/бас · октава/DIM SKIP/дорожка гармонии.

— Тонику проще всего выбрать так: повернул ручку ROOT — и нажми клавишу нужной ноты.

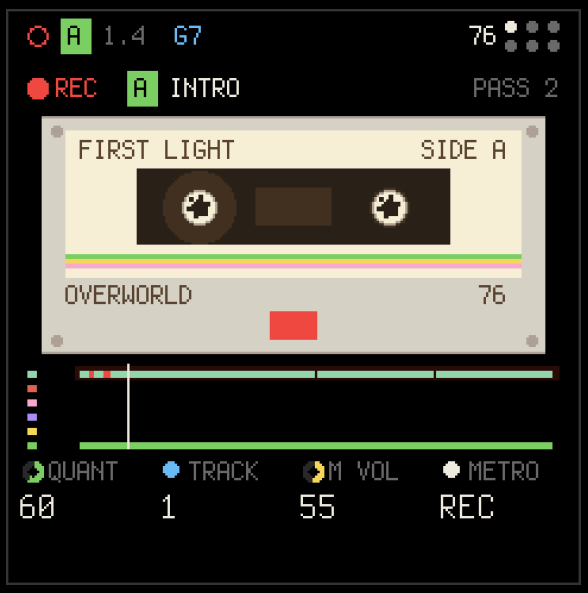


PROJECT кнопка **SAVE**

— Четыре проекта. Белые 1–4 — открыть, белая 5 — новый по шаблону (EMPTY, POP, CLUB, AMBIENT), белая 6 — демо.

— Чёрная 1 — EXPORT в .mid, чёрная 2 — STEMS, чёрная 3 — сохранить сейчас.

— Ряды: проект/шаблон/темп/стиль · метроном (режим, счёт, звук, деление; ALGO — громкость) · MIDI · эхо/CPU/версия.



REC кнопка **REC**

— Появляется сам, когда пишешь. Кассета: бобины крутятся в темпе, лента перематывается по позиции.

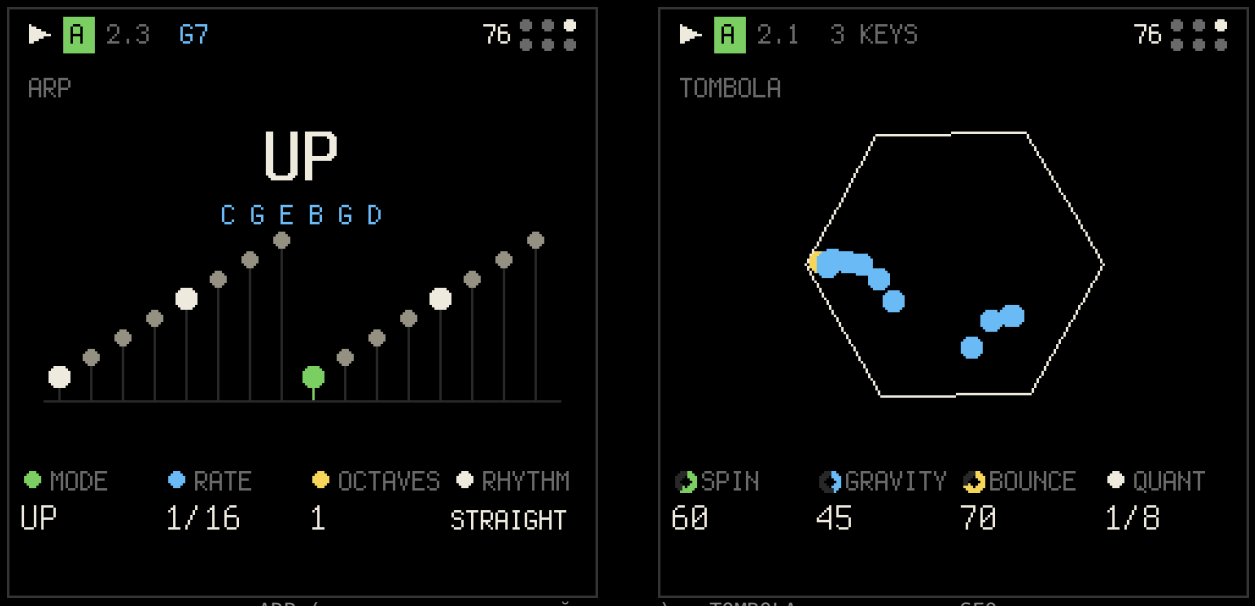
— Головка горит красным и мигает на каждой записанной ноте; ноты нового прохода — красные.

— **REC** — новый проход поверх, держи **EDIT** — отменить проход. Ручки: квантование, какая дорожка пишется, громкость метронома.

Пять секвенсоров и ARP

У каждой дорожки свой. Держи SEQ и нажми белую 1–5. ARP — поверх любого.

1 STEP	Шаги шестнадцатыми. Курсор ручкой, клавиша ставит ноту или аккорд; та же нота ещё раз — стирает. У шага: сила, вероятность, рэтчет, p-lock.
2 LIVE	Играешь — пишется петля, с квантованием 0–100 %. Каждый проход отменяется отдельно.
3 DRIVE	Автопилот DREAM: играет сам по стилю (C418, LOFI, AMBIENT, CAMPFIRE) и по текущей гармонии. ENERGY — плотность, VARIATION — фантазия. Сыграл фразу — он ответит. HOME+SEQ — «запечь» в STEP.
4 FINGER	Каждая белая — готовый рисунок на такт (грув или фигура). Держишь — играет, две — складываются. Чёрные — вариации: HALF, DOUBLE, ACCENT, GHOST, сдвиг.
5 TOMBOLA	В шестиугольнике падают шарики-ноты и звучат от ударов о стенки. SPIN, GRAVITY, BOUNCE. Держи REC — вытряхнуть. Бесконечная, никогда не повторяющаяся мелодия.
ARP	Не секвенсор, а переключатель поверх игры, как в обычных синтах. Кнопка ARP: тап — включить, ещё тап — LATCH (ноты держатся сами), HOME+ARP — выключить. Зажал аккорд — играет; нажал REC — пишется то, что сыграл арп. Ряды: MODE (UP, DOWN, UPDN, RAND, ORDER, CHORD), RATE 1/4…1/32 с триолями, OCTAVES, RHYTHM (STRAIGHT, PULSE, OFFBEAT, DOTTED, GALLOP, RISE, SKIP); GATE, PLAYS (KEYS — зажатые ноты, CHORD — аккорд песни), LATCH.



ARP (ритм и ноты на своей высоте) и TOMBOLA на странице SEQ

06

Клавиатура, которая не фальшивит

Узкие клавиши FM-1 неудобны — поэтому клавиатура умная.

— SCALE (по умолчанию): белые играют только ноты выбранного лада подряд. CHROMA — обычная клавиатура.

— WHITE = CHORDS: каждая белая — аккорд своей ступени. В режиме DIATONIC качество берётся из лада (в до мажоре на ре — Dm7), в FIXED все аккорды одного типа (параллельные, как в чиллвейве).

— BLACK: CHORDS — семь ступеней и четыре «щемящих» заимствованных аккорда кассеты (в мажоре iv, bVII, II, IV над тоникой); PERFORM — эффекты; OCTAVE — октавы и FILL.

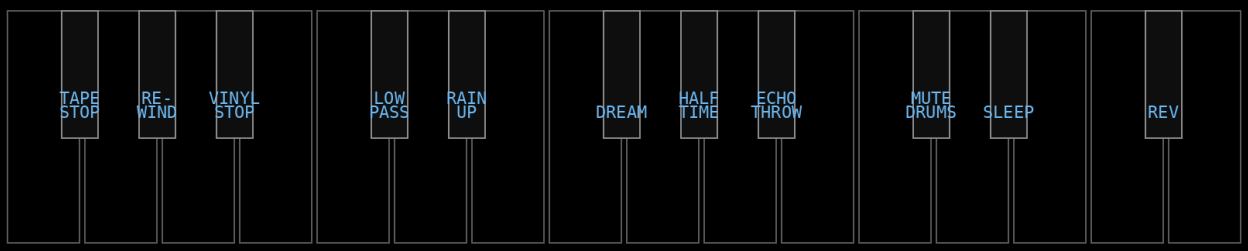
— 23 типа аккордов: от TRIAD и SUS2 до MAJ9, MIN11, 13, QUARTAL и CLUSTER. Голосоведение: CLOSE, OPEN, SPREAD, DROP2, POWER; LEAD — аккорды сами ищут ближайшее обращение.

— STRUM 0–120 мс — аккорд «размазывается», как у пианиста. BASS — корень октавой ниже.

— SPLIT: аккорды уходят на дорожку гармонии (пианино), мелодия — на текущую. Обе руки сразу.

— Лады: MAJOR, MINOR, DORIAN, PHRYGIAN, LYDIAN, MIXOLYD, HARM MIN, MEL MIN, PENTA MAJ, PENTA MIN, BLUES.

BLACK = PERFORM: эффекты, пока держишь



07

Звуки OVERWORLD

Восемь движков по 12 пресетов. Послушать всё: out\listen.html.

ДВИЖОК	ЧТО ЭТО	РУЧКИ	MACRO
FELT	пианино с войлоком — главный инструмент: мягкая атака, срез верха, слышный стук клавиши	TONE · FELT · DECAY	MEMORY
TINE	лоу-фай электропиано с тремоло и «плаванием»	TINE · TREMOLO · DRIFT	DUSTY
AIRPAD	тёплые пады: SWEDEN, AIR, WARM, SHIMMER, STRINGS	BRIGHT · SWELL · AIR	SKY
GLASS	колокольчики: стекло, челеста, маримба, шкатулка, вибрафон	TYPE · DECAY · SHINE	SNOW
KALIMBA	язычок, щипок пальцем, деревянный корпус	TONE · DECAY · WOOD	CAMPFIRE
SOFTBASS	мягкий бас: SUB, UPRIGHT, MOOG, с глайдом	TONE · PLUCK · GLIDE	DEEP
DUSTKIT	лоу-фай барабаны: бочка, щётка, рим, шейкер, хет, клэп, дерево	TUNE · DECAY · DUST	TAPE
WORLD	дождь, ветер, костёр, ручей, капли, сверчки, птицы, океан, гроза, снег	TYPE · AMOUNT · TONE	WEATHER

Эффекты дорожки

VINYL (треск, шип) · TAPE (вау, сатурация) · LOFI (биты, частота) · CHORUS · FILTER · TREMOLO · SPRING (пружинный ревер). Посылы: ECHO — плёночное эхо, REVERB — ROOM, HALL, CAVE, SHIMMER. На мастере: DUST (0 — чисто, 100 — кассета из детства) и SLEEP (всё темнее и дольше — для аутро).

Настроения (MOOD)

MOOD	BPM	ЛАД · СТИЛЬ	МИР
PLAINS	76	мажор · C418	луг, птицы
RAIN	72	дорийский · LOFI	дождь
CAVE	64	минор · AMBIENT	капли, гул
SNOW	68	лидийский · AMBIENT	ветер, шаги
OCEAN	70	миксолидийский · C418	океан
NIGHT	60	мажор · C418	сверчки
CAMPFIRE	82	пентатоника · CAMPFIRE	костёр
STUDY	84	дорийский · LOFI	дождь, винил

Запись, метроном, отмена

Всё отменяемо. Ничего не надо сохранять руками.



- **REC** на остановленном синте — счёт в один такт: метроном щёлкает, на наклейке кассеты крупно 4…3…2…1, запись начинается ровно с первой доли.
- Если уже играет — запись начинается сразу. **REC** ещё раз — стоп; через такт вернётся страница, с которой пришёл.
- Петля дописывается по кругу: каждый проход — отдельный слой. Держи EDIT — отменить последний проход, HOME+EDIT — вернуть.
- Крутишь ручку на SOUND во время записи — движение пишется в клип.
- Держи **REC** 1 секунду — очистить клип.

Метроном

По умолчанию щёлкает только при записи и счёте — мягким деревянным WOOD. **HOME** + **REC** — вкл/выкл. На кассете ручка K3 — его громкость. Всё остальное (режим ALWAYS, счёт в 2 такта, звук CLICK/HAT/COWBELL/RIM, деление 1/8 и 1/16) — на странице PROJECT. В экспорт и в STEMS метроном не попадает. TAP TEMPO: **HOME** + **PLAY** три раза и больше.

Песня целиком

Части, трасса, трюки — как монтаж ленты у OP-1.

— Восемь частей A–H. У каждой — метка (INTRO, VERSE, PRE, CHORUS, DROP, BRIDGE, BREAK, OUTRO) и длина 1–16 тактов. Внутри части у каждой дорожки свой клип; клип короче части крутится по кругу.

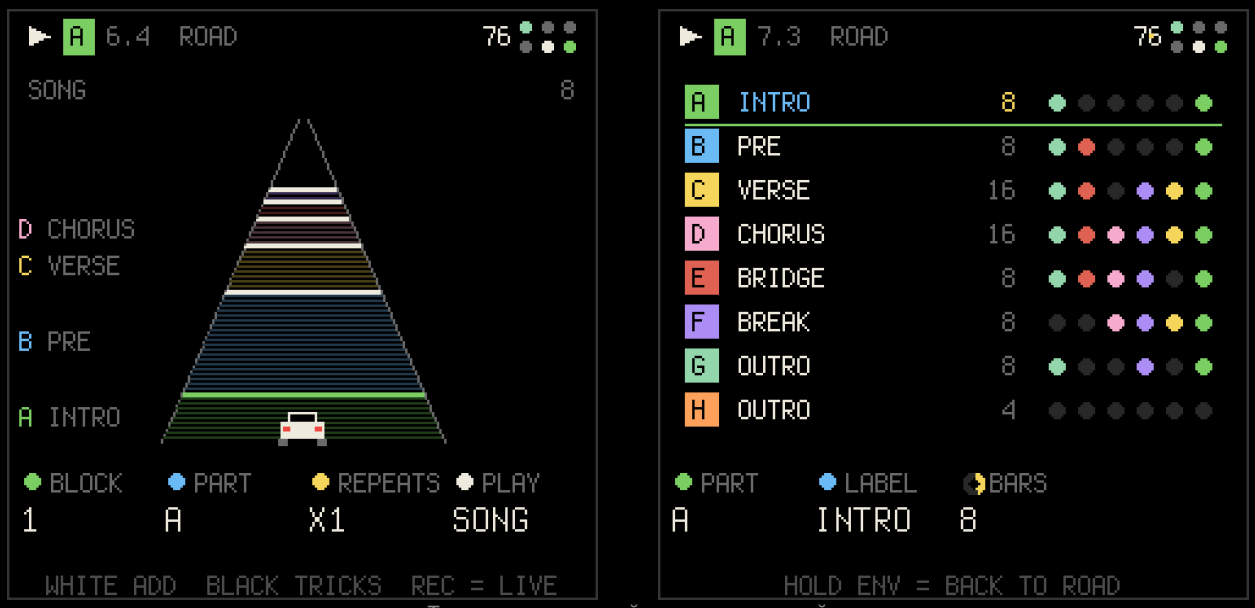
— Держи **ARP** + белая A–H — перейти к части (переключится с конца такта).

— PART — крутится текущая часть. SONG — едем по трассе. Переключение: держи PLAY.

— Трасса (страница ROAD): цепочка до 64 блоков «часть × повторы + трюки». Трюки: HALF (полтемпа нот), DOUBLE, REVERSE (ноты задом наперёд), +12/−12, DROP (выключить дорожку на этом блоке), TAPESTOP в конце блока.

— Запись трассы вживую: в режиме PART на странице ROAD нажми **REC** и переключай части — они сами лягут в трассу.

— Шаблоны нового проекта: POP, CLUB, AMBIENT — пустые части с метками и готовая трасса.



Трасса с машинкой и гараж частей

В компьютер

Reaper, MIDI и дорожки по отдельности.

EXPORT в .mid — главное

— Самый простой путь: открыть в Chrome файл web\export.html из репозитория, выбрать FM-1, нажать Listen.

— На FM-1: **SAVE** (страница PROJECT), потом чёрная 1 — EXPORT. Страница соберёт файл — кнопка «Save the .mid».

— Или из командной строки: python tools\deck_export.py --port "FM-1" song.mid.

— В Reaper: перетащить .mid — шесть MIDI-дорожек с именами (движок + пресет), маркеры частей на таймлайне, трюки трассы уже применены, движения ручек — CC74 и CC7.

— Дорожки в DRIVE экспортируются после BAKE (HOME + SEQ) — до этого автопилот играет «вживую».

MIDI вживую

— MIDI OUT: каждая дорожка на своём канале 1–6, плюс clock, старт и стоп — Reaper пишет все шесть сразу.

— MIDI IN: каналы 1–6 играют дорожки FM-1 (канал 10 — барабаны, CC64 — педаль).

STEMS

— PROJECT, чёрная 2: после счёта песня проигрывается 7 раз — полный микс и каждая дорожка соло, между проходами такт тишины со щелчком. Пишешь выход синта одним дублем и режешь по щелчкам.

Шпаргалка

Одна страница — всё под рукой.

HOME	сад · SHIFT
HOME + белая	пресет (13–16 — свои)
HOME + чёрная 1–6	дорожка
HOME + чёрная 7–11	копир. · вставить · удвоить · вариация · гуманизация
FX	SOUND · вкладки
SEQ	SEQ · держать + белая 1–5: секвенсор · HOME+: BAKE
ENV	ROAD · держать: гараж
LFO	MIX · ещё раз: MASTER · держать + ручка: модулятор
EDIT	KEYS · держать: UNDO · HOME+: REDO
SAVE	PROJECT · держать + белая 13–16: свой пресет
PLAY	старт/стоп · держать: PART/SONG · HOME+: тап-темп
REC	запись · держать: очистить · HOME+: метроном
SEL	дорожка → · держать: мьют
ARP	ARP вкл · ещё раз: LATCH · HOME+: выкл · держать + белая: часть
GLO	FILL, пока держишь
OCT– / +	октава · HOME+: транспонировать клип
K1–K4	четыре поля страницы (на саде: DUST · SIDECHAIN · SLEEP · SWING)
SELECT · ALGO · PRESET	дорожка · ещё параметр · пресет (на саде: темп · MACRO · MOOD)
MIX: держать белую	стереть дорожку в части

Если что-то не так

Нет звука	Покрути MASTER. Проверь мьют (страница MIX: белые 1–6) и соло (чёрные 1–6).
Клавиши играют не то	Ты на странице PROJECT, ROAD, MIX или SEQ — там клавиши управляют. **HOME** — вернуться к саду, там клавиши просто играют.
Нажимаю — меняется пресет	Зажата **HOME**. Отпусти её перед игрой.
Звук прерывается	Синт урезает хвосты нот при перегрузе. Меньше одновременных пэдов и пианино с длинным DECAY. CPU % — на странице PROJECT.
Не сохранилось	Сохранение — в тишине через несколько секунд после остановки. Или PROJECT → чёрная 3.
Экспорт не приходит	Закрой другие MIDI-программы, проверь, что выбрал FM-1. Запасной путь — MIDI OUT вживую в Reaper.
Всё сломалось	Откат на OVERWORLD — раздел 01. Расскажи, что случилось: прошивка ещё не проверялась на железе.

Сделано на fm1-base и felucca-bsp (Felucca — Leo Kuroshita, Hügelton Instruments). Пластинчатый ревер, голосоведение и звук OVERWORLD — по мотивам AMB-1 (Charles Vestal). Лицензия MPL-2.0.